CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une sphère fermée bornée mais pas compacte

Énoncé

1. Rappeler la définition séquentielle d'une partie compacte d'un espace vectoriel normé.
2. Montrer qu'une partie compacte est fermée.
3. Montrer qu'une partie compacte est bornée (on pourra raisonner par l'absurde).
4. Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\|P\|_\infty = \max_i |a_i|$ pour $P = \sum a_i X^i$.
   (a) Justifier que $S = \{P \in E : \|P\|_\infty = 1\}$ est fermée et bornée.
   (b) Calculer $\|X^n - X^m\|_\infty$ pour $n \neq m$. S est-elle compacte ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|P\|_\infty$ = plus grand coefficient en valeur absolue.

Ce qu'on te demande. Compact ⇒ fermé borné, puis un contre-exemple à la réciproque en dimension infinie.

Corrigé

1. Définition

Une partie K est **compacte** si toute suite d'éléments de K admet une sous-suite (suite extraite) qui converge **vers un élément de** K :

$$K \text{ compacte} \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi \nearrow \text{ strict.},\ \exists \ell \in K,\ x_{\varphi(n)} \to \ell.$$

$\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante sélectionne les indices gardés. Exemple : $[0,1]$ est compact dans $\mathbb{R}$ (Bolzano-Weierstrass), mais $]0,1]$ ne l'est pas, car $\frac{1}{n} \to 0 \notin]0,1]$.

2. Compact implique fermé

Soit $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ avec $x_n \to \ell \in E$. Par compacité, une suite extraite $x_{\varphi(n)}$ converge vers un $\ell' \in K$. Mais une suite extraite converge vers la même limite : $\ell' = \ell$. Donc $\ell \in K$: K est fermée.

3. Compact implique borné

Si K n'est pas bornée, pour tout n il existe $x_n \in K$ avec $\|x_n\| \geqslant n$. Toute suite extraite vérifie $\|x_{\varphi(n)}\| \geqslant \varphi(n) \geqslant n \to +\infty$, donc ne converge pas (une suite convergente est bornée). Contradiction avec la compacité.

4. S est fermée et bornée

- **Bornée** : tous les éléments de S sont de norme 1, donc $S \subset B_f(0,1)$.
- **Fermée** : la norme est 1-lipschitzienne ($\big|\|P\| - \|Q\|\big| \leqslant \|P-Q\|$, inégalité triangulaire), donc continue. S est l'ensemble des P dont la norme appartient à $\{1\}$: $S = \|\cdot\|_\infty^{-1}(\{1\})$, image réciproque du fermé $\{1\}$ par une application continue, donc fermée.

En dimension finie, « fermé borné » suffirait pour être compact ; on va voir que ce n'est plus vrai ici ($\mathbb{R}[X]$ est de dimension infinie).

5. Une suite sans sous-suite convergente

Pour $n \neq m$, $X^n - X^m$ a deux coefficients non nuls, 1 et -1 :

$$\|X^n - X^m\|_\infty = 1.$$

Si $(X^{\varphi(n)})$ convergeait, on aurait $\|X^{\varphi(p)} - X^{\varphi(q)}\|_\infty \to 0$, alors que cette quantité vaut 1 pour $p \neq q$. Donc (X^n) n'a pas de suite extraite convergente : S **n'est pas compacte**, bien que fermée et bornée.

Le piège

Appliquer Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}[X]$: il n'est valable qu'en dimension finie.

La méthode

Non-compacité en dimension infinie : une suite de la partie dont les termes restent à distance fixe les uns des autres.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** K est compacte si toute suite de K a une suite extraite qui converge **dans** K.

  $$K \text{ compact} \Rightarrow K \text{ fermé et borné.}$$

  La réciproque est vraie en dimension finie, fausse en dimension infinie.

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

  $$F \text{ fermé} \iff \big(\forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ x_n \to \ell \Rightarrow \ell \in F\big).$$

Pour montrer qu'une partie n'est pas fermée : une suite d'éléments de F qui converge vers un point hors de F.

- **La norme est 1-lipschitzienne.**

$$\big|\,\|x\| - \|y\|\,\big| \leqslant \|x - y\|.$$

Donc $x \mapsto \|x\|$ est continue, et les sphères $\{\|x\| = r\}$ sont fermées.

- **Image réciproque par une application continue.**

$$f \text{ continue, } B \text{ fermé } \implies f^{-1}(B) \text{ fermé.}$$

Idem avec « ouvert ». **Exemple :** $\{f : f(1) = 0\} = u^{-1}(\{0\})$.